சட்டகாந்தத்தின் காந்தமாகும் செறிவினை, ஓரலகு பரப்பிற்கான (முகப்பரப்பிற்கான) முனைவலிமை என்றும் வரையறை செய்யலாம் என்பதை மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து அறியலாம்.

(ஈ) காந்தத்தூண்டல் அல்லது மொத்த காந்தப்புலம்

தேனிரும்புத்துண்டு போன்ற பொருட்களை சீரான காந்தமாக்குப் புலத்தில் $\vec{H}$ வைக்கும்போது, அப்பொருள் காந்தமாக மாறும். அதாவது அப்பொருள் காந்தத்தன்மையைப் பெறுகின்றது. **பொருளின் காந்தத்தூண்டல் அல்லது மொத்த காந்தப்புலம் $\vec{B}$ என்பது, காந்தமாக்கும் புலத்தினால் வெற்றிடத்தில் உருவாக்கப்பட்ட காந்தப்புலத்திற்கும் $\vec{B}_o$, காந்தமாக்கும் புலத்தினால் பொருளில் தூண்டப்பட்ட காந்தப்புலத்திற்கும் $\vec{B}_m$ உள்ள கூடுதலாகும்.**

$$\vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}_m = \mu_\circ \vec{H} + \mu_\circ \vec{M}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \vec{B}_o + \vec{B}_m = \mu_\circ (\vec{H} + \vec{M}) \qquad (3.32)$$

(உ) காந்த ஏற்புத்திறன்

பொருளொன்றை, காந்தமாக்கும் புலத்தில் $\left(\vec{H}\right)$ வைக்கும்போது, அப்பொருள் வெளியிலிருந்து அளிக்கப்படும் புறகாந்தப்புலத்தினால் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய புரிதலை காந்த ஏற்புத்திறன் அளிக்கிறது. வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் எவ்வளவு எளிதாக மற்றும் எவ்வளவு வலிமையாக பொருள் காந்தத்தன்மையை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதை அளவிடுவது காந்த ஏற்புத்திறனாகும். **காந்தமாக்குப் புலத்தினால் பொருளில் தூண்டப்பட்ட காந்தமாகும் செறிவிற்கும் $\left(\vec{M}\right)$, பொருளுக்கு அளிக்கப்பட்ட காந்தமாக்குப்புலத்திற்கும் $\left(\vec{H}\right)$ உள்ள விகிதமே காந்த ஏற்புத்திறனாகும்.**

$$\chi_m = \frac{|\vec{M}|}{|\vec{H}|} \qquad (3.33)$$

இது ஒரு பரிமாணமற்ற அளவாகும். அட்டவணை 3.1 இல் திசை ஒருமைப்பண்புடைய சில பொருட்களின் காந்த ஏற்புத்திறன் மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 3.1 திசை ஒருமைப்பண்புடைய சில பொருட்களின் காந்த ஏற்புத்திறன்

பொருள்	காந்த ஏற்புத்திறன் (χ_m)
அலுமினியம்	2.3×10^{-5}
தாமிரம்	-0.98×10^{-5}
வைரம்	-2.2×10^{-5}
தங்கம்	-3.6×10^{-5}
பாதரசம்	-3.2×10^{-5}
வெள்ளி	-2.6×10^{-5}
டைட்டேனியம்	7.06×10^{-5}
டங்ஸ்டன்	6.8×10^{-5}
கார்பன்டை ஆக்ஸைடு (1 வளிமண்டல அழுத்தத்தில்)	-2.3×10^{-9}
ஆக்ஸிஜன் (1 வளிமண்டல அழுத்தத்தில்)	2090×10^{-9}

எடுத்துக்காட்டு 3.8

நிறை, காந்தத்திருப்புத்திறன் மற்றும் அடர்த்தி முறையே 200 g, 2 A m^2, 8 g cm^{-3} கொண்ட சட்டகாந்தமொன்றின் காந்தமாகும் செறிவினைக் காண்க.

தீர்வு

சட்டகாந்தத்தின் அடர்த்தி பின்வருமாறு

$$\text{அடர்த்தி} = \frac{\text{நிறை}}{\text{பருமன்}} \Rightarrow \text{பருமன்} = \frac{\text{நிறை}}{\text{அடர்த்தி}}$$

$$\text{பருமன்} = \frac{200\times10^{-3}\,\text{kg}}{\left(8\times10^{-3}\,\text{kg}\right)\times10^{6}\,\text{m}^{-3}}$$

$$= 25\times10^{-6}\,\text{m}^3$$

காந்தத்திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பு $p_m = 2\,\text{A m}^2$

காந்தமாகும் செறிவு, $M = \frac{2}{25\times10^{-6}}$

$$M = 0.8\times10^{5}\,\text{A m}^{-1}$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 142 23-12-2022 18:06:24